Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

И.В. Гуленков
Департамент теоретической экономики, Международная лаборатория макроэкономического анализа, НИУ «Высшая школа экономики», Москва

Неоднородное влияние бюджетной политики на регионы России[1]

Аннотация. В работе рассматривается влияние расходов региональных бюджетов на экономическую активность в российских регионах. На ежемесячных данных за период с 2009 по 2024 г. оценивается фискальный мультипликатор для 79 регионов, отражающий отклик ВРП на изменение государственных расходов. Средняя величина кумулятивного мультипликатора на горизонте двух лет составляет 0,41, а медианный мультипликатор равен 0,27. Более сильный отклик наблюдается в регионах с более высоким ВРП и преобладанием обрабатывающей промышленности в его структуре, высоким уровнем неравенства по доходам и преобладанием занятости в частном секторе. Напротив, в регионах Северо-Кавказского федерального округа практически не выявлено влияния региональных бюджетных расходов на выпуск, что может быть связано с доминированием неформального сектора в экономике. Региональные бюджетные шоки также отражаются на экономике регионов-соседей значимыми эффектами перелива (спилловер-эффектами), размеры которых зависят от размера экономики региона – источника шока и его внешнеторговых связей. Результаты исследования подтверждают влияние гетерогенности домохозяйств, фирм и регионов на трансмиссию фискальных шоков, а также демонстрируют, что наращивание расходов в экономически более развитых регионах может выступать фактором усиления межрегионального неравенства. В то же время концентрация расходов в крупных регионах может обладать наибольшим противоциклическим эффектом в периоды экономического спада.

Ключевые слова: *фискальный мультипликатор, региональный бюджет, фискальная политика, региональная неоднородность, пространственные эффекты.*

Классификация JEL: E62, H72, C33.

Для цитирования: **Гуленков И.В.** (2026). Неоднородное влияние бюджетной политики на регионы России // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 3 (72). С. 60–86.

DOI: 10.31737/22212264_2026_3_60-86

EDN: AYEBAH

Введение

Выраженная социально-экономическая дифференциация российских регионов является предпосылкой для различного влияния мер бюджетной политики на их экономику. Если эти различия достаточно существенны, то перераспределение государственных расходов между регионами может существенно повлиять не только на экономику отдельных регионов, но и на макроэкономическую динамику в рамках всей страны.

С точки зрения проведения контрциклической политики наиболее результативной была бы концентрация бюджетных расходов в регионах, где эти расходы наиболее значимо влияют на выпуск. Однако инструменты фискальной политики, особенно в России, используются не только для сглаживания делового цикла, но и для выравнивания диспропорций между экономиками регионов. В этом случае распределение средств между регионами становится не столь очевидным. С одной стороны, ставка на экономически развитые регионы с выраженными конкурентными преимуществами может стимулиро-

[1] Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2025 г.

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

вать развитие остальных регионов за счет положительных пространственных эффектов (Зубаревич, 2019). С другой стороны, наращивание бюджетных расходов в менее развитых регионах напрямую может позволить сильнее снизить межрегиональное экономическое неравенство. Таким образом, для повышения эффективности перераспределения ресурсов с помощью бюджетного процесса необходимо детальное понимание того, как фискальная политика влияет на отдельные регионы страны.

Влияние фискальной политики на экономическую активность чаще всего описывается с помощью *мультипликатора* — величины, определяющей изменение совокупного выпуска в ответ на единичное изменение государственных расходов. В обзоре эмпирических работ, посвященных оценке фискальных мультипликаторов в США, В. Рамей (Ramey, 2011) заключает, что величина мультипликатора на уровне экономики в целом лежит между 0,8 и 1,5. При этом отмечается широкий разброс оценок в зависимости от периода, инструмента политики и длительности воздействия шока государственных расходов. Более поздние эмпирические работы демонстрируют, что мультипликатор может зависеть от фазы делового цикла и природы шоков, с которыми сталкивается экономика (Auerbach, Gorodnichenko, 2011; Ghassibe, Zanetti, 2022). Современные структурные модели показывают, что неравенство в доходах является важным фактором, определяющим силу эффектов фискальной политики (Auclert, Bardóczy, Rognlie, 2023; Broer, Krusell, Öberg, 2023; Cantore, Freund, 2021). Существующие оценки мультипликатора бюджетных расходов для России разнятся от 0,1 до 0,9. При этом отмечается их неоднородность в зависимости от типа бюджетных расходов и периода оценки (Зяблицкий, 2020).

Распространение дезагрегированных данных об экономической активности на субстрановом уровне сделало возможным оценку так называемых *локальных мультипликаторов*. Полученные с использованием гранулярных региональных данных и нестандартных схем идентификации, локальные мультипликаторы характеризуют разницу в динамике выпуска между регионом, в котором произошел рост государственных расходов, по сравнению с другими регионами (Chodorow-Reich, 2019; Nakamura, Steinsson, 2014). Применение моделей, учитывающих кросс-секциональную вариацию, улучшает статистические свойства оценок мультипликаторов, а также позволяет проконтролировать влияние факторов, действующих на все регионы одновременно. К ним относятся общие для всей экономики шоки или макроэкономическая политика на национальном уровне.

Обширная литература о локальных мультипликаторах свидетельствует, помимо прочего, что региональные бюджетные шоки отражаются на экономике регионов-соседей значимыми эффектами перелива (spillover effects). Положительные эффекты перелива распространяются как через отрасли, напрямую связанные с получателем средств из бюджета в цепочках поставок, так и через классический кейнсианский канал, стимулируя рост доходов жителей региона и их потребительские расходы. В статье (Auerbach, Gorodnichenko, Murphy, 2020) авторы отмечают, что все типы эффектов перелива, включая канал совокупного спроса, являются значимыми и положительными. Таким образом, оценка региональных мультипликаторов в отрыве от простран-

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

ственных эффектов приводит к систематическому занижению их величины. Существование выраженных, но неоднородных эффектов перелива между регионами России также хорошо документировано в литературе (Демидова, Каяшева, Демьяненко, 2021). Так, например, более чувствительными к пространственным экстерналиям оказываются высокоурбанизированные регионы (Демидова, Иванов, 2016).

Настоящее исследование призвано оценить величину фискального мультипликатора государственных расходов на уровне отдельных регионов России с учетом возникающих пространственных эффектов. В нем впервые для анализа воздействия мер фискальной политики в российской экономике использована *модель глобальной векторной авторегрессии* (GVAR), которая позволяет учитывать возникающие эффекты перелива благодаря межрегиональным взаимосвязям. Модель оценивается с помощью байесовских методов на месячных данных за период 2009–2024 гг. и включает расчетный прокси-ВРП, инфляцию и исполнение бюджетов на уровне субъектов РФ, а также общероссийские переменные.

Настоящая работа вносит вклад в несколько направлений аналитической литературы.

Во-первых, получены оценки фискального мультипликатора за период 2009–2024 гг. для каждого региона России в отдельности, в то время как существующие работы оценивают его только на национальном уровне (Зяблицкий, 2020, приложение 1). Медианный кумулятивный мультипликатор на горизонте 1 года составляет 0,2, средний – 0,3, а на горизонте двух лет – 0,27 и 0,41 соответственно. Более сильный мультипликативный эффект наблюдается в крупных региональных экономиках с более высокой долей обрабатывающей промышленности в ВРП, высоким уровнем неравенства по доходам, а также более высокой долей занятости в частном секторе.

Во-вторых, в работе оценивается величина эффектов перелива фискальной политики, т.е. воздействие фискального стимула в одном регионе на экономику его соседей. Показано, что величина этих воздействий зависит от размера экономики региона и более выражена в регионах с низкой долей обрабатывающей промышленности в ВРП, в то время как наибольшую чувствительность к бюджетным расходам в регионах-соседях проявляют регионы с большим оборотом межрегиональной торговли и более высокой долей промышленности в ВРП. Эти результаты подтверждают, что предположение об однородности пространственных взаимосвязей является избыточно строгим (Демидова, 2014).

Наконец, результаты исследования подтверждают наличие связи между эффектами макроэкономической политики и внутри- и межрегиональным неравенством. В работе показано, что эффективность бюджетных расходов зависит от уровня экономического развития региона и дифференциации доходов домохозяйств. Выводы схожего характера были получены ранее при анализе трансмиссии монетарной политики в России (Зверева и др., 2024; Зверева, Скуратова, 2024; Напалков, Новак, Шульгин, 2021).

Полученные результаты демонстрируют, что распределение государственных расходов в пространстве имеет макроэкономические последствия.

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

Так, с точки зрения проведения контрциклической политики в периоды экономического спада более эффективным будет наращивание расходов в крупных регионах с высокой дифференциацией доходов населения. Такая политика, однако, будет приводить к умеренному увеличению межрегионального неравенства, динамика которого сглаживается благодаря положительным пространственным экстерналиям.

Методология исследования

Для оценки фискального мультипликатора чаще всего используются структурные векторные авторегрессии (Ramey, 2011). Такой подход не вызывает проблем при работе на уровне экономики всей страны, но при применении на региональных данных может приводить к смещению оценок мультипликаторов из-за недоучета эффектов перелива. Последние чаще всего оцениваются с помощью инструментария пространственной эконометрики, который в стандартном случае ограничивается одной зависимой переменной и подразумевает симметричность пространственных связей. Расширение до многомерного случая с неоднородными связями между регионами сопряжено со значительным усложнением процедуры оценки параметров, поскольку пространственный лаг в таких моделях считается эндогенным (Elhorst, Gross, Tereanu, 2021).

В данной работе сделан выбор в пользу глобальной векторной авторегрессии (GVAR) (Pesaran, Schuermann, Weiner, 2004). С точки зрения эконометрики GVAR представляет собой обобщение моделей с пространственным лагом. В обоих случаях связи между регионами описываются взвешивающей матрицей. Отличие между двумя классами моделей состоит в том, какие предпосылки делаются о структуре этой матрицы. Для разреженных (sparse) матриц, часто используемых в пространственных моделях[2], эндогенность значений переменных в соседних регионах делает МНК-оценки несостоятельными. Если же связи между регионами описываются плотной (dense) матрицей, то параметры модели могут быть оценены с помощью МНК (Elhorst, Gross, Tereanu, 2021). В этом случае каждый регион считается малой открытой экономикой в монетарном союзе и оценка региональных блоков проводится по отдельности. Оцененные индивидуальные модели с помощью взвешивающей матрицы объединяются в систему, решение которой позволяет осуществлять прогнозирование или структурный анализ (Pesaran, Schuermann, Weiner, 2004). Таким образом, GVAR позволяет оценивать специфические для каждого региона коэффициенты при межвременных и пространственных связях, при этом обеспечивая согласованное моделирование региональных экономик как единой системы.

Изначально GVAR разрабатывались для анализа межстрановых связей, однако эта методология успешно применяется на отраслевом (Hiebert, Vansteenkiste, 2010), региональном (Vansteenkiste, 2007) и городском уровнях (Holly, Pesaran, Yamagata, 2011). В России GVAR применялись для оценки влияния внешнеэкономических шоков (Зубарев, Кириллова, 2023) и неоднородной реакции регионов на шоки денежно-кредитной политики (ДКП) (Напалков, Новак, Шульгин, 2021).

[2] К таким матрицам относятся, например, граничные матрицы, в которых у региона малое число тесно связанных с ним соседей.

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

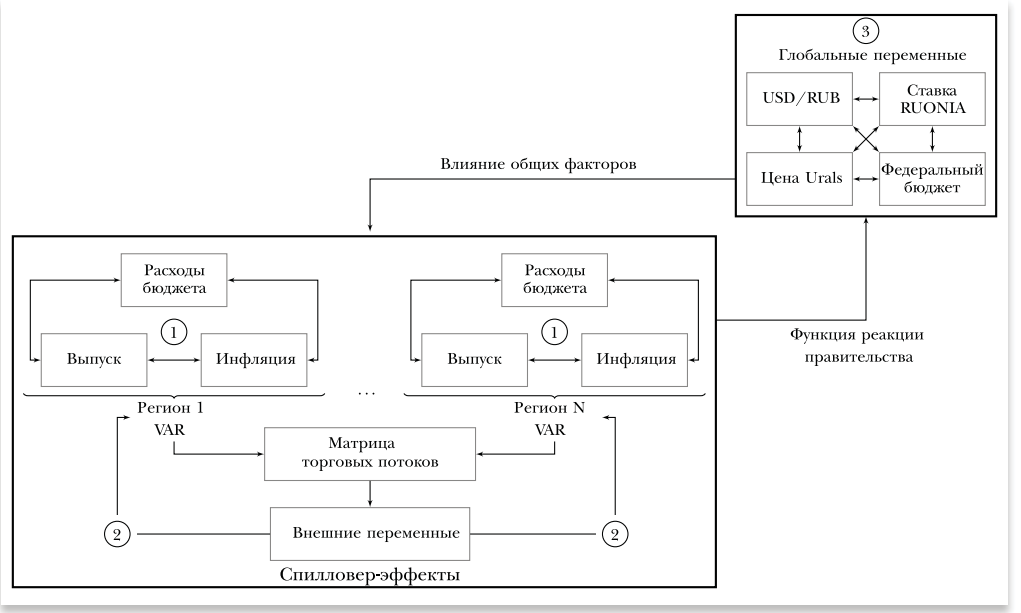


Рис. 1.
Структура GVAR-модели

Примечание. Цифрами отмечены блоки переменных: 1 — региональные, 2 — внешние; 3 — глобальные. Взаимосвязи между переменными обозначены стрелками.

Структура предлагаемой GVAR-модели для российской экономики приведена на рис. 1. Переменные в ней делятся на три блока:

1) *региональные* включают логарифм прокси-ВРП ($\log(y_{it})$), инфляцию в виде лог-разностей регионального ИПЦ ($100\log(P_{it})$), а также исполнение расходов бюджета на душу населения в реальном выражении ($\log(g_{it})$);

2) *внешние* представляют собой уникальную для каждого региона взвешенную комбинацию региональных переменных, относящихся к его регионам-соседям. В качестве взвешивающей матрицы мы применяем матрицу межрегиональных торговых потоков за 2016 г.[3] по данным Росстата;

3) *глобальные* — общие для всех регионов России факторы: ставка денежного рынка RUONIA (i_t), а также логарифмы цены на нефть марки Urals ($\log(poil_t)$), валютного курса рубля к доллару ($\log(e_t)$), расходов ($\log(g_t)$) и доходов ($\log(tx_t)$) федерального бюджета.

Более подробная характеристика исходных данных приведена в следующем разделе и в онлайн-приложении[4].

Динамика переменных первого блока описывается VAR-моделью в каждом из N регионов. В эту модель в качестве слабо экзогенных входят внешние переменные (см. рис. 1, блок 2). Переменные блока 3 позволяют учесть влияние таких факторов, воздействующих на все регионы одновременно, как конъюнктура внешних рынков или макроэкономическая политика на федеральном уровне. При этом глобальные переменные могут реагировать на агрегированную региональную динамику. Например, уравнение ставки процента представ-

[3] Конструирование подобной матрицы из статистики, опубликованной после 2016 г., не представляется возможным, так как Росстат перестал публиковать агрегированные данные о межрегиональных торговых потоках.

[4] Онлайн-приложение доступно по ссылке https://disk.yandex.ru/i/Uahs0WbENUPpVQ

Журнал НЭА, № 3 (72), 2026, с. 60–86

ляет собой вариант правила Тейлора, а доходы федерального бюджета зависят от деловой активности в регионах.

В общем виде уравнение модели для региона i имеет следующий вид:

$$\mathbf{x}_{it} = \mathbf{a}_{i0} + \mathbf{a}_{i1}t + \mathbf{\Phi}_{i1}\mathbf{x}_{i,t-1} + \sum_{l=0}^{1}\mathbf{\Lambda}_{il}\mathbf{x}^{*}_{i,t-l} + \sum_{l=0}^{1}\mathbf{D}_{il}\boldsymbol{\omega}_{t-l} + \varepsilon_{it}, \quad (1)$$

где $\mathbf{x}_{it}$ — вектор эндогенных переменных; $\mathbf{x}^{*}_{i,t}$ — вектор специфических для региона внешних переменных; $\boldsymbol{\omega}_t$ — вектор глобальных переменных. Матрицы $\mathbf{\Phi}_{i1}$, $\mathbf{\Lambda}_{il}$ и $\mathbf{D}_{il}$ содержат оцениваемые коэффициенты, а вектор $\varepsilon_{it} \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_{it})$ представляет собой случайные ошибки для региона i. В каждую модель включена константа $\mathbf{a}_{i0}$ и линейный тренд $\mathbf{a}_{i1}t$, поскольку переменные входят в модель в лог-уровнях. Порядок лага для всех видов переменных задается равным 1.

Внешние переменные рассчитываются как взвешенное среднее эндогенных переменных:

$$\mathbf{x}^{*}_{it} = \sum_{j=1}^{N}\nu_{ij}\mathbf{x}_{jt}, \quad (2)$$

где ν_{ij} — вес, характеризующий силу экономических связей между регионами. При этом $\nu_{ii} = 0$ и $\sum_{j=1}^{N}\nu_{ij} = 1$.

Для глобальных переменных специфицируется отдельная VAR-модель:

$$\boldsymbol{\omega}_t = \mathbf{\Phi}_{\omega 1}\boldsymbol{\omega}_{t-1} + \mathbf{\Lambda}_{\omega 1}\mathbf{x}^{*}_{\omega,t-1} + \eta_{\omega t}, \quad (3)$$

где $\mathbf{\Phi}_{\omega 1}$ — матрица коэффициентов при лаговых значениях, а вектор $\eta_{it} \sim \mathcal{N}(0, \tilde{\Sigma}_{it})$ представляет собой случайные ошибки модели. Ненулевая матрица $\mathbf{\Lambda}_{\omega 1}$ позволяет глобальным переменным зависеть от лаговых значений региональных средних $\mathbf{x}^{*}_{\omega,t-1}$.

Исходные данные

При моделировании влияния стабилизационной политики на экономику ключевое значение имеет корректная спецификация модели и идентификация экзогенных шоков политики. Большое значение в этом имеет выбор частоты данных. Структура и свойства временных рядов в общем случае не сохраняются при темпоральном агрегировании переменных (Rossana, Seater, 1995). Оценка модели на агрегированных данных может искажать причинно-следственные взаимосвязи между переменными, а также приводить к изменению формы импульсных откликов (Marcellino, 1999). Последние исследования показывают, что оценки структурных инноваций, полученные на агрегированных данных, являются смещенными и предсказуемыми — т.е. не являются экзогенными шоками в традиционном понимании (Jacobson, Matthes, Walker, 2023; Snudden, 2024). В России широко распространена практика авансирования бюджетных расходов. Кроме того, возможна реакция экономики на объявленные, но еще не исполненные расходы. В этих условиях темпоральное агрегирование может привести к существенному разрыву между информационным множеством экономических агентов и эконометрической моделью. Исходя из этих соображений, в данном исследовании отдается предпочтение работе с данными на уровне месяцев. Моделируя экономику регионов России, мы фокусируемся на трех переменных: бюджетных расходах, совокупном выпуске и инфляции.

Статистика потребительских цен публикуется Росстатом на помесячной основе для всех регионов. В данном исследовании на основе опубликован-

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

ных помесячных темпов роста потребительских цен конструируется базисный индекс, для которого производится сезонная корректировка с использованием алгоритма X-13ARIMA-SEATS. Полученные ряды проверяются на наличие остаточной сезонности с помощью трех тестов: QS-теста, теста на совместную значимость сезонных дамми-переменных и теста Краскела–Уоллиса. В подавляющем большинстве случаев значение *p* указанных тестов превышает 0,9, и ни в одном из регионов не обнаруживается значимой сезонности на уровне 5%.

Данные об исполнении региональных бюджетов доступны с месячной частотой в статистике Федерального казначейства. Отметим, что, поскольку публичные данные о расходах федерального бюджета в субъектах доступны только за короткий период[5], то под региональными бюджетными расходами мы понимаем расходы консолидированного бюджета субъекта, включающие расходы входящих в него муниципалитетов. Таким образом, расходы федерального бюджета оказываются вне поля анализа.

Так как для бюджетных расходов в России характерна выраженная сезонная волна, подверженная изменениям во времени, алгоритм X-13ARIMA-SEATS демонстрирует неудовлетворительные результаты. Вместо него мы применяем процедуру BV4.1, разработанную Федеральным статистическим ведомством Германии, устойчивую к сдвигам в структуре и изменению сезонной волны[6] (Statistisches Bundesamt, Federal Statistical Office of Germany, 2006). Тестирование полученных временных рядов на остаточную сезонность отвергает ее наличие на уровне значимости в 5%. После сезонной корректировки бюджетные расходы делятся на численность населения региона и переводятся в постоянные цены 2023 г.

Наибольшую сложность, однако, представляет оперативная оценка динамики экономической активности. Естественным измерителем совокупного выпуска на региональном уровне является валовый региональный продукт (ВРП). В России статистика ВРП разрабатывается только на годовой основе и публикуется через полтора года после окончания отчетного периода. Это ограничивает доступную для каждого региона выборку 20–25 наблюдениями на годовом уровне. Этого может быть достаточно для панельных моделей без региональной вариации коэффициентов[7], однако оценка с его помощью мультипликаторов на уровне каждого региона невозможна. Региональный индекс выпуска базовых отраслей, по смыслу наиболее близкий к динамике ВРП, доступен на квартальном уровне с 2018 г., а на месячном — лишь с 2022 г., что также не позволяет использовать его в модели напрямую.

В данной работе мы конструируем оперативный показатель, призванный аппроксимировать динамику совокупного выпуска в регионах на уровне месяца (в дальнейшем — прокси-ВРП). Динамика этой и других региональных переменных в виде годовых приростов приведена на рис. 2.

Оценка прокси-ВРП возможна благодаря тому, что Росстат разрабатывает показатели, характеризующие динамику отдельных отраслей экономики на ежемесячном и ежеквартальном уровнях. К ним относятся ежемесячные индексы физического объема промышленного производства, строительных работ, опто-

[5] Данные формы 0503124 доступны на сайтах региональных управлений Федерального казначейства лишь за период 2016–2022 гг.

[6] Federal Statistical Office of Germany, 2006. The BV4.1 Procedure for Decomposing and Seasonally Adjusting Economic Time Series. Federal Statistical Office of Germany (https://www.destatis.de/EN/Methods/Seasonal-adjustment/decomposition-bv41.html).

[7] Как это сделано, например, в работе (Демьяненко, 2025).

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

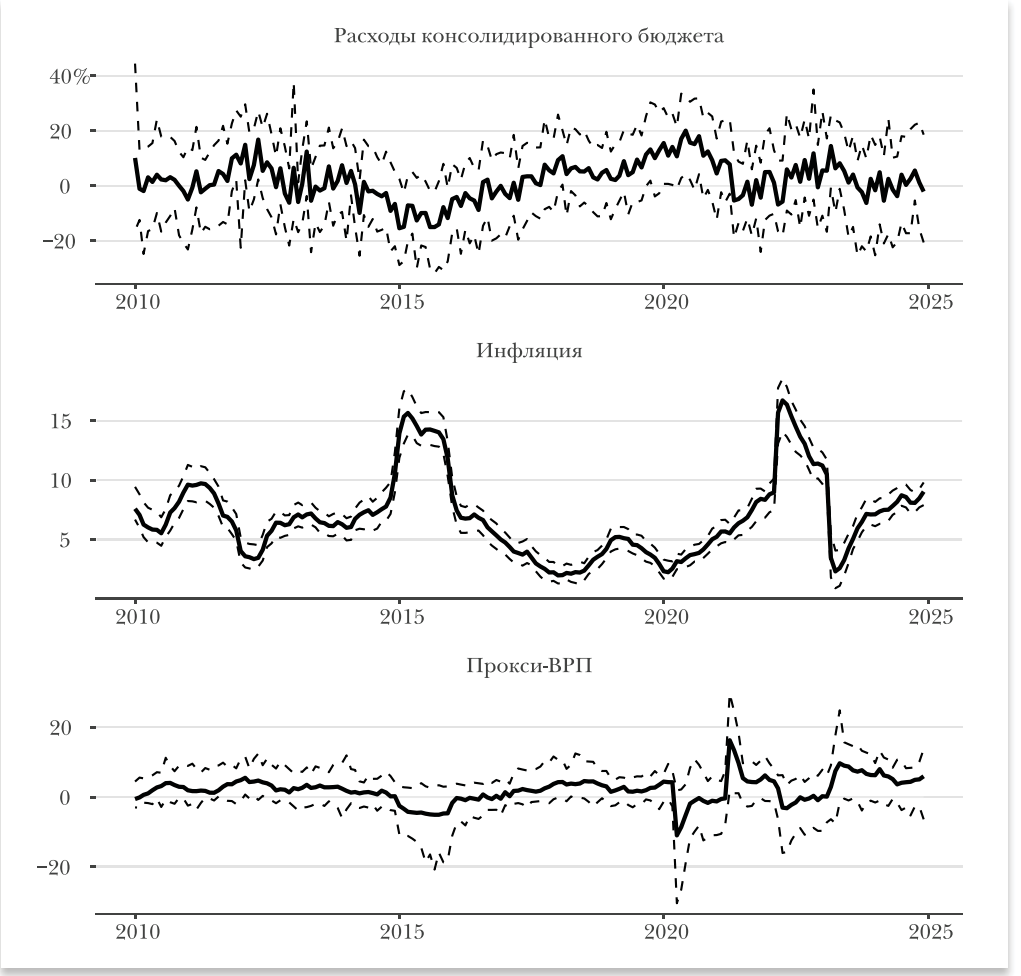


Рис. 2.

Динамика бюджетных расходов, выпуска и инфляции в российских регионах

Примечание. Пунктирные линии на всех графиках соответствуют 10 и 90 перцентилям годовых приростов соответствующих переменных. Сплошной линии для расходов бюджета и инфляции соответствует медианное значение, для прокси-ВРП — взвешенное среднее.

вой и розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания, индекс выпуска базовых отраслей, а также динамика реальной заработной платы и прибылей; ежеквартальные индексы физического объема производства сельскохозяйственной продукции, грузоперевозок и грузооборота автомобильного транспорта, инвестиций в основной капитал, среднедушевых доходов населения и индекс выпуска базовых отраслей[8]. Эти показатели публикуются в сборниках «Социально-экономическое положение России» и «Социально-экономическое положение субъектов Российской Федерации». Данные не преобразуются и входят в модель «как есть» (“as is”) в виде темпов роста к аналогичному месяцу/кварталу предыдущего года. Благодаря этому мы избегаем необходимость строить индексы в базисной форме и проводить их сезонную корректировку.

[8] Описательные статистики по всем переменным для каждого из регионов приведены в онлайн-приложении.

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

Мы предполагаем, что динамика указанных оперативных индикаторов в каждом регионе описывается динамической факторной моделью с одним фактором, аналогичной модели, представленной в работе (Mariano, Murasawa, 2003). Каждая региональная переменная в модели раскладывается на влияние общего фактора — регионального делового цикла — и идиосинкразических шоков. Ненаблюдаемый фактор отражает приросты месяц к месяцу и оценивается для каждого региона в отдельности с использованием фильтра Калмана, следуя методологии (Baumeister, Leiva-León, Sims, 2024), после чего его значения аккумулируются для получения прокси-ВРП.

Поскольку внутригодовые оперативные оценки ВРП не публикуются Росстатом, прямого сравнения полученных результатов с бенчмарком не представляется возможным. Вместо этого мы тестируем полученные показатели двумя способами. Во-первых, мы взвешиваем региональные факторы по доле региона в общероссийском ВРП, рассчитываем годовые («год к году») темпы роста и сравниваем получившийся показатель с динамикой индекса выпуска базовых отраслей для России в целом. Коэффициент корреляции между ними составляет 0,8, а начиная с 2015 г., превышает 0,9. Постепенное повышение точности аппроксимации достигается благодаря тому, что в этой части выборки в динамическую факторную модель входят дополнительные переменные (в первую очередь региональные данные об индексе выпуска базовых отраслей). Во-вторых, мы сравниваем модельный наукаст[9] ВРП, сделанный в конце каждого года, с прогнозом, сделанным «наивным методом» с помощью модели случайного блуждания. Качество прогноза оценивается с помощью средней абсолютной масштабированной ошибки (mean absolute scaled error, MASE), предложенной в работе (Hyndman, Koehler, 2006). Значение метрики MASE меньше 1 означает, что модель обладает более высокой прогностической силой, чем наивный прогноз. В нашем случае средняя MASE составляет 0,69, что позволяет судить об удовлетворительном качестве оперативных оценок ВРП.

Оценка фискальных мультипликаторов в регионах России

Выборка ограничена периодом с января 2009 г. по декабрь 2024 г. из-за отсутствия более ранних помесячных данных о динамике развития отдельных отраслей в регионах. Из-за неудовлетворительного качества и отсутствия некоторых исходных данных из анализа исключаются Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Республика Крым и Севастополь. В результате мы оцениваем 79 региональных моделей и 1 дополнительную модель для глобальных переменных.

Для оценки параметров модели применяется байесовский подход. На коэффициенты региональных моделей накладывается вариант априорного распределения Миннесоты. Это распределение предполагает, что в каждом уравнении большей объясняющей способностью обладают: 1) собственные лаговые значения по сравнению с лагами других переменных; 2) более близкие лаги по сравнению с дальними. Модель оценивается в среде R с помощью пакета BGVAR (подробнее см. (Boeck, Feldkircher, Huber, 2022)).

[9] Наукастинг ВРП представляет собой метод оценки текущего или ближайшего будущего значения валового регионального продукта (ВРП) с помощью оперативных высокочастотных данных с применением моделей со смешанной частотой данных (MIDAS, DFM и др.).

Журнал НЭА, № 3 (72), 2026, с. 60–86

Сэмплирование из апостериорных распределений параметров производится при помощи метода Монте-Карло для марковских цепей (MCMC). Общепризнанный консенсус о числе итераций, необходимый для достижения сходимости алгоритма к интересующему распределению, в литературе отсутствует. В аналогичных моделях используется от 12 000 до 80 000 итераций, причем от 2 000 до 40 000 начальных итераций отбрасываются (burn-in) для минимизации влияния, возможно, смещенных начальных значений (Apostolakis, Giannellis, 2024; Crespo Cuaresma et al., 2019). Структурный анализ в указанных работах проводится на усеченном числе итераций (обычно до 10 000), полученных путем пропуска каждого шага N алгоритма. Расчет импульсных откликов на большем числе извлечений из апостериорного распределения параметров невозможен из-за быстрого роста требований к вычислительной мощности.

Учитывая, что в данном исследовании число кросс-секционных единиц (регионов) несколько выше, чем в межстрановых GVAR, при оценке распределения коэффициентов модели мы применяем консервативный подход. В алгоритме используются 150 000 итераций, первые 100 000 из которых отбрасываются. Из оставшихся итераций сохраняется каждая десятая. Последующий анализ проводится с использованием 5 000 извлечений из апостериорного распределения импульсных откликов. Объект интереса в случае каждого региона — медианный импульсный отклик прокси-ВРП на шок бюджетных расходов.

Перед работой с моделью проводится диагностика сходимости марковских цепей к целевому распределению. Тест Гевеке, сравнивающий среднее значение параметра в начале и конце цепи, демонстрирует, что на 5%-ном уровне значимости можно констатировать сходимость 84% параметров. F-тест на автокорреляцию в остатках модели демонстрирует, что для 94 из 242 переменных гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается на 1%-ном уровне значимости[10].

Одно из допущений GVAR-анализа предполагает, что большая часть одномоментной корреляции между региональными переменными объясняется динамикой внешних переменных. Иными словами, после включения слабоэкзогенных внешних переменных остатки модели для различных регионов должны быть слабо коррелированы между собой. Выполнение этой предпосылки проверяется в табл. 1. Для каждой переменной в выбранном регионе рассчитывается коэффи-

Таблица 1.

Средние коэффициенты корреляции между переменными и остатками модели в регионах России

Коэффициент корреляции	Государственные расходы		Прокси-ВРП		Инфляция	
	Данные	Остатки модели	Данные	Остатки модели	Данные	Остатки модели
< 0,1	0 (0%)	18 (22,5%)	0 (0%)	2 (2,53%)	0 (0%)	0 (0%)
0,1–0,2	1 (1,25%)	57 (71,25%)	4 (5,06%)	7 (8,86%)	0 (0%)	0 (0%)
0,2–0,5	8 (10%)	5 (6,25%)	7 (8,86%)	70 (88,61%)	0 (0%)	3 (3,8%)
> 0,5	71 (88,75%)	0 (0%)	68 (86,08%)	0 (0%)	79 (100%)	76 (96,2%)

Примечание. В таблице приведено число (в скобках указаны доли в процентах от общего числа регионов), для которых средний коэффициент корреляции между региональными переменными (или остатками уравнений модели) лежит в указанном диапазоне.

[10] Повышение порядка лагов снижает долю значимых автокорреляций, однако приводит к существенному увеличению параметризации модели и времени ее оценки, а также делает региональные VAR нестабильными.

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

циент ее корреляции с аналогичной переменной в других регионах. Затем этот коэффициент корреляции усредняется, после чего подсчитывается число регионов, для которых этот коэффициент лежит в заданном диапазоне. Аналогичная процедура проводится для остатков региональных моделей.

Исходные переменные (столбец «Данные») ожидаемо высоко коррелированы между собой в большинстве регионов. Остатки модели для уравнений прокси-ВРП и государственных расходов, напротив, демонстрируют более слабую корреляцию, в то время как в остатках инфляции она сохраняется. Однако настоящая работа не ставит целью построение полной модели региональной или общероссийской инфляций. Ключевой интерес представляет моделирование реакции экономической активности на региональные шоки государственных расходов, чему необъясненная корреляция в остатках инфляции не препятствует.

Как и в стандартных VAR, остатки GVAR-модели в приведенной форме не могут быть интерпретированы как структурные экономические шоки, так как они коррелируют друг с другом. Структурный анализ требует решения проблемы идентификации. Эта процедура предполагает использование экономической теории или иной внешней по отношению к модели информации, которая накладывает ограничения на отдельные элементы ковариационной матрицы и позволяет привести ее к ортогональному виду. Применительно к шокам бюджетных расходов наиболее часто применяются рекурсивная (Fatás, Mihov, 2001) или нарративная (Ramey, Zubairy, 2018) схемы идентификации, а также знаковые ограничения (Mountford, Uhlig, 2009).

В этой работе используется рекурсивная схема идентификации. В частности, предполагается, что в рамках одного месяца региональные шоки спроса и предложения не влияют на величину государственных расходов, а сами государственные расходы могут одномоментно влиять на другие переменные в регионе. Эта предпосылка является обоснованной, поскольку модель оценивается на данных о кассовом исполнении региональных бюджетов, которые фиксируют бюджетные расходы в момент их перечисления бюджетополучателям. Поскольку расходы бюджета утверждаются заранее и бюджетный процесс не позволяет изменять их внутри месяца, реагируя на текущую экономическую статистику, мы можем исключить влияние текущего прокси-ВРП и инфляции на их величину. Отметим, что идентификация в GVAR-моделях является локальной: шок государственных расходов ортогонален другим региональным шокам, но может коррелировать с шоками расходов в других регионах. На практике эта корреляция оказывается положительной, но пренебрежительно слабой (см. табл. 1).

Так как модель специфицирована в логарифмах, функции импульсного отклика показывают эластичность прокси-ВРП по государственным расходам и не могут интерпретироваться как мультипликаторы. В частности, в оцененной модели импульсный отклик прокси-ВРП в регионе i в ответ на шок государственных расходов в регионе j на горизонте t равен

$$IRF_{ijt}^{y,g} = \frac{dlog\left(y_{it}\right)}{dlog\left(g_{jt}\right)} \approx \frac{dy_{it}}{y_{it}} \times \frac{g_{jt}}{dg_{jt}}.$$

При трансформации полученных оценок в фискальные мультипликаторы предпочтение отдается кумулятивному мультипликатору, который учитывает всю тра-

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

екторию выпуска и государственных расходов после шока. Кумулятивный отклик выпуска делится на кумулятивное изменение бюджетных расходов, после чего полученное частное умножается на усредненное отношение ВРП к величине бюджетных расходов. Таким образом:

$$mult^{y}_{ijh} = \frac{\overline{GRP}_j}{\overline{g}_j} \frac{\sum_{t=0}^{h} dlog\left(y_{it}\right)}{\sum_{t=0}^{h} dlog\left(g_{jt}\right)}, \quad (4)$$

где $\overline{g}_j$ – средний уровень расходов бюджета на душу населения в регионе j, а $\overline{GRP}_j$ – средний уровень ВРП на душу населения в реальном выражении[11]. Для расчета собственных мультипликаторов в приведенной формуле $j = i$; для расчета эффектов перелива $j \neq i$.

Ключевые описательные статистики, характеризующие распределение полученных мультипликаторов, приведены в табл. 2. В подавляющем большинстве регионов отклик имеет ожидаемый положительный знак в момент шока: экономика положительно реагирует на рост государственных расходов. В большинстве регионов пиковый отклик прокси-ВРП достигается в первые месяцы после шока, однако эффект остается положительным до полутора лет. Медианный кумулятивный мультипликатор на горизонте 1 года составляет 0,2; средневзвешенный[12] – 0,3, а на горизонте двух лет – 0,27 и 0,41 соответственно. Результаты расчетов для каждого региона в отдельности доступны в онлайн-приложении[13].

Помимо оценок прямых эффектов бюджетных расходов на экономику регионов, мы также рассчитываем среднюю величину двух видов эффектов перелива: эффектов выплеска (spill-out) и переброса (spill-in). Эффект выплеска (SO_j) отражает степень того, насколько сильно другие регионы реагируют на шоки бюджетных расходов в регионе j:

$$SO_j = \sum_{i \neq j} \omega_i mult^{y}_{ijh}. \quad (5)$$

Таблица 2.

Оценка мультипликатора государственных расходов в российских регионах

Статистика	Горизонт (месяцев)					
	0	1	3	6	12	24
Минимум	−0,16	−0,24	−0,36	−0,46	−0,51	−0,51
15-й перцентиль	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02
Медиана	0,06	0,07	0,10	0,13	0,20	0,27
85-й перцентиль	0,17	0,19	0,26	0,37	0,52	0,73
Максимум	0,39	0,43	0,60	0,83	1,13	1,54
Взвешенное среднее*	0,10	0,11	0,15	0,21	0,30	0,41

Примечание. Оценки получены на основе GVAR-модели на выборке 2009–2024 гг. с помощью рекурсивной схемы идентификации. Под мультипликатором понимается частное кумулятивного отклика прокси-ВРП и расходов бюджета. Расчет произведен по 79 регионам согласно формуле (4).

* В качестве весов используется региональный душевой ВРП.

[11] В обоих случаях средние рассчитаны за весь период наблюдений.

[12] Здесь и далее при взвешивании региональных показателей используется реальный душевой ВРП.

[13] В качестве проверки робастности также оцениваются VAR-модели для отдельных регионов без GVAR-структуры. Медианный мультипликатор на горизонте 12 месяцев в этом случае составляет 0,26%; средний – 0,35. Корреляция между оценками мультипликаторов составляет 0,6.

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

Таблица 3.

Оценка величины эффектов перелива в ответ на шок расходов бюджета в российских регионах

Статистика	Горизонт (месяцев)											
	Эффект «выплеска»*						Эффект «переброса»**					
	0	1	3	6	12	24	0	1	3	6	12	24
Медиана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
85-й перцентиль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03
Максимум	0,01	0,01	0,02	0,03	0,06	0,13	0,00	0,01	0,01	0,02	0,04	0,06
Среднее	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02

Примечание. Оценки получены на основе GVAR-модели на выборке 2009–2024 гг. с помощью рекурсивной схемы идентификации. Расчет произведен по 79 регионам.

*Эффект «выплеска» представляет собой усредненную накопленную реакцию ВРП всех других регионов на шок государственных расходов в заданном регионе.

**Эффект «переброса» отражает накопленную чувствительность ВРП заданного региона к шокам государственных расходов во всех других регионах.

Эффект переброса (SI_j), напротив, определяется как чувствительность заданного региона j к государственным расходам в других регионах:

$$SI_j = \sum_{i \neq j} \omega_i mult^y_{jih}. \quad (6)$$

В обоих случаях $\omega_i = GRP_i / \sum_k GRP_k$ представляет собой долю региона в суммарном объеме ВРП регионов России.

Эффекты перелива оказываются в среднем относительно малозначимыми, но в отдельных регионах достаточно выраженными (табл. 3). На горизонте двух лет рублевый рост душевых государственных расходов в одном регионе приводит к росту ВРП других регионов в среднем на 0,01 руб. Средний регион России реагирует на изменение расходов бюджета в других регионах на 0,02 руб. Наибольшее влияние на соседей (от 0,05 до 0,13 руб. на 1 потраченный рубль) оказывают Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Тюменская область, а наиболее выражено (от 0,04 до 0,06 руб.) на шоки государственных расходов реагируют Челябинская, Свердловская, Омская и Нижегородская области.

Факторы неоднородности региональных мультипликаторов

Полученные результаты демонстрируют, что влияние бюджетных расходов на региональную экономику и сила возникающих эффектов перелива выраженно неоднородны по регионам. На карте (рис. 3) приведено пространственное распределение мультипликатора государственных расходов на горизонте двух лет.

Так как оценка модели производится в байесовской парадигме, классическая концепция значимости для полученных мультипликаторов неприменима. Отметим, однако, что байесовские достоверные интервалы, рассчитанные как 16-й и 84-й перцентиль распределения импульсных откликов, не включают 0 примерно для 60% мультипликаторов. Сами достоверные интервалы при этом достаточно широки. Похожие результаты наблюдаются в аналогичных исследованиях на российских данных — как для GVAR-моделей (Напалков, Новак,

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

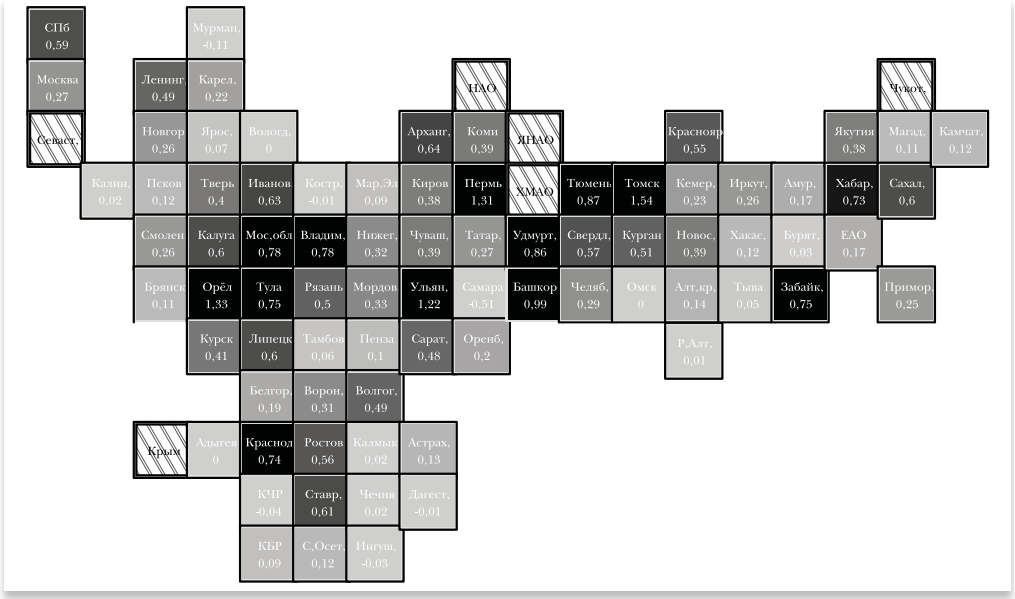


Рис. 3.

Оценка мультипликатора государственных расходов на горизонте двух лет

Примечание. Оценки получены на основе GVAR-модели на выборке 2009–2024 гг. с помощью рекурсивной схемы идентификации. Размер отклика обозначен градиентом, а исключенные из анализа регионы – штриховкой.

Шульгин, 2021), так и для фискальных мультипликаторов (Власов, Дерюгина, 2018). Вне зависимости от ширины достоверного интервала поиск закономерностей в наблюдаемой реакции региональных переменных в любом случае представляет интерес[14]. Руководствуясь этой логикой, в этом разделе мы проверяем связь между величиной мультипликатора и характеристиками регионов.

Анализ литературы предсказывает, что на субстрановом уровне для размера мультипликатора важное значение имеет характер торговых и производственных связей между регионом и его партнерами. Чем интенсивнее регион торгует с соседями, тем ниже окажется фискальный мультипликатор и сильнее величина эффектов перелива (Dupor et al., 2023). Формализуя эту идею в пространственной модели общего равновесия, Дж. Норрис (Norris, 2019) предсказал, что наибольшее влияние на ВВП страны будут оказывать расходы, концентрирующиеся в регионах с дефицитом торгового баланса по отношению к другим регионам. В статье (Bernardini, Schryder, Peersman, 2020) эмпирически показано, что перераспределение фиксированного объема государственных расходов в пользу таких регионов создает стимулирующий эффект.

DSGE-модели открытой экономики, в которых два региона составляют федерацию, демонстрируют, что величина эффектов перелива также может зависеть от способа финансирования расходов: за счет дефицита местного бюджета или трансфера из федерального бюджета, финансируемого пропорционально всеми членами союза (Chodorow-Reich, 2019). Среди других факторов, влияющих на величину фискального мультипликатора, выделяют структуру госу-

[14] Анализ, проведенный на выборке мультипликаторов, для которых 0 не попадает в достоверный интервал, не обнаруживает практически никаких значимых эффектов в результате включения в анализ только тех регионов, для которых расчетный мультипликатор является большим.

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

дарственных расходов и их распределение между трудо- и капиталоемкими отраслями (Juarros, Muratori, Valderrama, 2023), уровень внутри- и межрегионального неравенства и уровень ограничений ликвидности для домохозяйств и фирм (Bernardini, Schryder, Peersman, 2020; Debuque-Gonzales, 2021).

Исходя из этих соображений и доступности региональных данных, в качестве потенциальных факторов гетерогенности в данной работе выделяются[15]:

1) размер и структура экономики – реальный ВРП на душу населения, доля добывающей и обрабатывающей промышленности в ВРП (среднее за 2009–2023 гг.);

2) уровень ограничений ликвидности для домохозяйств – децильный коэффициент, доля домохозяйств, которым (по данным опроса Росстата) не хватает средств на продукты питания, одежду и оплату услуг ЖКХ;

3) уровень ограничений ликвидности для фирм – доля предприятий, которые в качестве препятствий для инвестиционной деятельности отмечают нехватку собственных средств, сложность получения кредита и высокий процент по кредиту (среднее за 2017–2024 гг.);

4) региональный рынок труда – уровень безработицы, напряженность рынка труда (число безработных на одну вакансию), доля занятых в организациях с негосударственной формой собственности, доля занятых на малых и средних предприятиях (среднее за 2012–2023 гг.);

5) внешнеторговые связи – торговый баланс с зарубежными странами и регионами России (% ВРП), оборот торговли с зарубежными странами и регионами России (% ВРП);

6) региональный бюджет – уровень регионального долга к ВРП, доли расходов регионального бюджета на «национальную оборону», «национальную безопасность», «национальную экономику» и социальную сферу. В качестве зависимой переменной используется фискальный мультипликатор, а также средняя величина эффектов «выплеска» и «переброса» для региона на горизонте двух лет.

Из-за ограниченного числа наблюдений анализ проводится по отдельным блокам переменных. Результаты приведены в табл. 4. Мультипликатор государственных расходов оказывается выше в регионах с более высоким уровнем ВРП. Экономически более развитые регионы имеют более разнообразный и емкий внутренний рынок и, как следствие, могут иметь более низкую предельную склонность к импорту, что повышает величину мультипликатора. Среди факторов, связанных со структурой ВРП, обнаружена положительная взаимосвязь размера мультипликатора с долей обрабатывающей промышленности в ВРП. Это может объясняться более длинными цепочками создания стоимости, в которых задействованы промышленные предприятия, что увеличивает мультипликативный эффект.

Кроме того, мультипликатор оказывается выше в регионах с высоким уровнем неравенства. Более выраженная дифференциация доходов жителей может приводить к появлению групп населения с высокой склонностью к потреблению. Шок государственных расходов приводит к росту выпуска в отраслях, связанных с непосредственными получателями средств из бюджета, и росту доходов населения. Расходы домохозяйств с более высокой склонностью к потреблению сильнее реагируют на динамику текущего дохода, что увеличивает фискальный мультипликатор. Мы также обнаруживаем положительную связь мультипли-

[15] Если не указано иное, используются средние за период 2009–2024 гг.

Таблица 4.

Факторы гетерогенности фискального мультипликатора

Фактор	ВРП	Уровень ограничений ликвидности		Рынок труда	Торговля	Бюджет
		домохозяйства	фирмы			
Константа	**–1,62*** **	–0,39	**–0,44 ** **	–0,31	**0,26 ** **	**1,12 *** **
Логарифм ВРП	**0,09 *** **					
Добывающие отрасли (% ВРП)	0,00					
Обрабатывающие отрасли (% ВРП)	**0,01 ** **					
Децильный коэффициент		0,11 *				
Уровень бедности (опрос)		0,01				
Нехватка собственных средств			0,01 **			
Сложность получения кредита			–0,01			
Высокий процент по кредиту			0,01			
Число занятых в частном секторе, %				0,01 ***		
Число занятых на МСП, %				–0,00		
Число безработных на 1 вакансию				–0,00		
Уровень безработицы, %				0,01		
Торговый баланс за рубеж, % ВРП					0,00	
Торговый оборот за рубеж, % ВРП					0,00	
Торговый баланс внутри России, % ВРП					–0,00	
Торговый оборот внутри России, % ВРП					0,00	
Расходы регионального бюджета, % ВРП						**–1,60 *** **
Расходы на «национальную оборону» и «национальную безопасность»						–0,04
Социальные расходы						–0,01
Расходы на «национальную экономику»						**–0,01 ** **
Отношение государственного долга региона к ВРП						–0,01
Число наблюдений	79	79	79	79	79	79
Скорректированный R^2	0,12	0,01	0,06	0,10	–0,04	0,12
p-value	0,01	0,26	0,06	0,02	0,86	0,01

Примечание. В качестве зависимой переменной используется оценка регионального мультипликатора на горизонте двух лет. Наблюдения в регрессии взвешены по региональному душевому ВРП. Символами «*», «**», «***» отмечены оценки, значимые на уровне 10, 5 и 1% соответственно.

катора с долей предприятий, отмечающих нехватку собственных средств для инвестирования. Заказы, финансируемые из средств бюджета, могут ослаблять ограничения ликвидности для фирм, стимулируя их более активно наращивать производство. Наконец, существует отрицательная связь между мультипликатором и размером государственного сектора в экономике региона: эффект бюд-

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

Таблица 5.

Средняя величина мультипликатора государственных расходов при группировке регионов по различным признакам

Квартиль	Признак группировки			
	ВРП	Доля промышленности в ВРП	Децильный коэффициент	Доля занятости в частном секторе
1	0,17	0,26	0,29	0,13
2	0,36	0,39	0,44	0,34
3	0,43	0,34	0,29	0,49
4	0,50	0,47	0,44	0,50

Примечание. Оценки получены на основе GVAR-модели на выборке 2009–2024 гг. с помощью рекурсивной схемы идентификации. Значения в таблице являются простыми арифметическими средними. При расчете квартилей значения независимых переменных сортированы по возрастанию.

жетных расходов тем выше, чем больше занятость в частном секторе и чем ниже доля бюджетных расходов в ВРП региона.

Масштаб региональной неоднородности мультипликаторов представлен в табл. 5. В ней приведен расчет среднего мультипликатора в группах регионов по различным признакам. Так, в группе регионов с наименьшим уровнем ВРП мультипликатор составляет порядка 0,2, в то время как в наиболее экономически развитых регионах он достигает 0,5.

Выводы о региональной неоднородности мультипликаторов бюджетных расходов являются, насколько известно автору, новыми в литературе. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что внутрирегиональное неравенство доходов является одним из факторов, определяющих реакцию региона на фискальные шоки. Аналогичные выводы для денежно-кредитной политики были получены в литературе ранее (Зверева, Скуратова, 2024). Существенную роль в определении размера мультипликатора играет также размер экономики и ее отраслевая структура.

Как было показано выше, величина эффектов перелива в целом невысока, что объясняется относительно небольшим размером экономик отдельных регионов. Наиболее сильно на другие регионы влияют бюджетные расходы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Тюменской области из-за их размера и тесных экономических связей с другими регионами. Формальный анализ факторов гетерогенности подтверждает эту гипотезу (см. Приложение): величина эффектов выплеска выше для более крупных региональных экономик с меньшей долей обрабатывающих производств в ВРП. Чувствительность к бюджетным расходам в соседних регионах (эффект переброса) выражена сильнее в регионах с более высокой долей промышленности в ВРП, с более выраженными ограничениями ликвидности для фирм и с более высокой долей малых и средних предприятий в занятости. Кроме того, более сильная чувствительность характерна для регионов с большим объемом оборота межрегиональной торговли.

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

Обсуждение результатов

Рассчитанная величина мультипликатора государственных расходов для большинства регионов находится в диапазоне представленных в литературе оценок для российской экономики в целом (Зяблицкий, 2020). Отметим, что прямое сравнение рассчитанных мультипликаторов с существующими оценками затруднено, так как предыдущие исследования фокусируются на расходах федерального бюджета[16]. В этой работе расходы федерального бюджета исключены из рассмотрения.

Одной из причин отличий мультипликатора федеральных и региональных расходов может быть структура расходов бюджетов. В региональных бюджетах существенная доля расходов приходится на образование и здравоохранение. Увеличение расходов бюджета на эти категории может не приводить к существенному росту выпуска в этом регионе. В федеральном бюджете существенно выше доля непродуктивных расходов («общегосударственные вопросы», «национальная оборона и безопасность»), чем в региональных бюджетах. Предыдущие исследования оценивают мультипликативный эффект расходов на силовые отрасли в 1,5–2 раза ниже, чем для других категорий расходов (Кудрин, Кнобель, 2017).

В некоторых регионах (в основном, в Приволжском и Уральском федеральных округах) оцененный мультипликатор близок к единице, а иногда и превышает его, в то время как оценки на уровне страны в целом, в основном, оказываются существенно меньше единицы. Величину агрегированного мультипликатора могут снижать эффекты общего равновесия. Влияние этих эффектов на отличия между мультипликатором, оценённым на агрегированных данных, и локальным фискальным мультипликатором было ранее изучено в DSGE-моделях валютных союзов (Chodorow-Reich, 2019; Nakamura, Steinsson, 2014). Повышение государственных расходов в отдельном малом регионе несущественно влияет на динамику общероссийского уровня цен и выпуска. В результате повышение государственных расходов на локальном уровне сопровождается более мягкой монетарной политикой, чем общестрановой шок. Помимо реакции монетарной политики, на величину мультипликатора в валютном союзе может влиять способ финансирования расходов (Chodorow-Reich, 2019).

Специфика российской бюджетной системы такова, что существенные дискреционные изменения налоговой политики на уровне отдельных регионов для финансирования тех или иных расходов практически невозможны. Кроме того, во многих регионах существенную долю доходов бюджета составляют трансферты из федерального бюджета[17]. В результате увеличение расходов одного регионального бюджета финансируется пропорционально всеми регионами и не приводит к пересмотру домохозяйствами ожидаемой траектории налогов и соответствующему уменьшению потребления. В случае фискальной экспансии на национальном уровне, напротив, действие подобных рикардианских эффектов может снижать величину мультипликатора.

Полученные результаты показывают, что при использовании бюджетных расходов в качестве контрциклического инструмента наибольшей эффективностью (с точки зрения влияния на динамику выпуска) будут обладать расходы,

[16] В отдельных случаях рассматривается консолидированный бюджет, примерно половина расходов которого приходится на федеральный.

[17] В среднем в последние годы на межбюджетные трансферты приходилось около 20–25% доходов региональных бюджетов (Башенков и др., 2022).

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

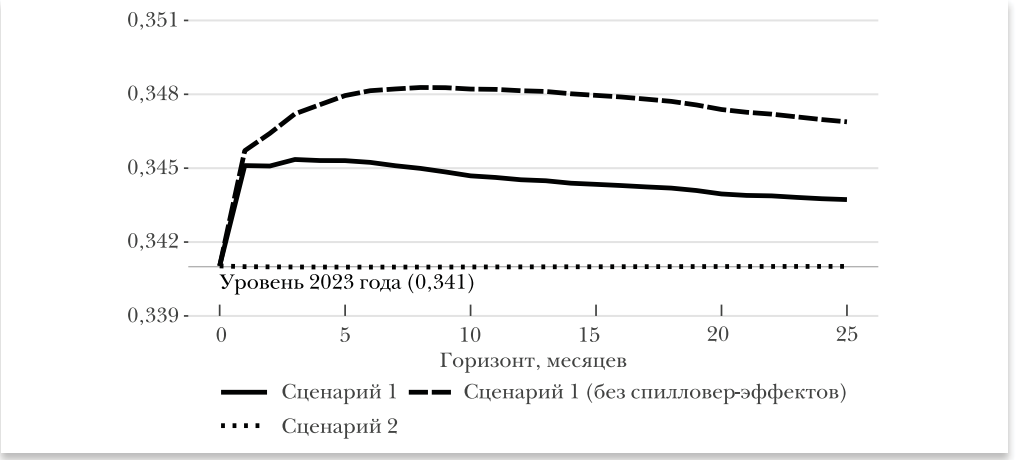


Рис. 4.

Оцененная динамика индекса Джини для подушевого ВРП

Примечание. Сценарий 1 предполагает увеличение государственных расходов в 10 регионах с наибольшим подушевым ВРП (Республика Татарстан, Красноярский край, Мурманская область, Республика Коми, г. Москва, Республика Саха (Якутия), г. Санкт-Петербург, Магаданская область, Сахалинская область, Тюменская область). Сценарий 2 – в 10 регионах с наименьшим подушевым ВРП (Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика Тыва, Республика Алтай, Республика Адыгея, Ставропольский край, Республика Северная Осетия–Алания). Оценки получены на основе GVAR-модели на выборке 2009–2024 гг. с помощью рекурсивной схемы идентификации. При расчете коэффициента Джини регионы взвешиваются по численности населения. Серой непрерывной линией обозначено значение коэффициента Джини для подушевого ВРП регионов России в 2023 г. (0,341).

концентрирующиеся в крупных и экономически успешных регионах. Однако направление и степень влияния такой политики на межрегиональное неравенство неочевидны.

Для оценки влияния региональной фискальной политики на неравенство в настоящей работе используется следующий подход.

1. В качестве индикатора межрегионального неравенства используется коэффициент Джини для душевого ВРП. Следуя существующим работам, при расчете мы взвешиваем регионы по численности населения (Зубаревич, 2019).

2. С помощью оцененной GVAR-модели симулируется отклик региональных экономик на одновременное увеличение государственных расходов в 10 наиболее богатых и 10 наиболее бедных регионах по душевому ВРП.

3. Для каждого из двух сценариев предполагается, что динамика прокси-ВРП аппроксимирует динамику реального душевого ВРП. На основании этой динамики рассчитывается коэффициент Джини.

Результаты симуляции приведены на рис. 4, а историческая динамика индекса приведена в онлайн-приложении. Из расчета следует, что увеличение государственных расходов в более богатых регионах приводит к существенному повышению межрегионального неравенства, в то время как бюджетная экспансия в наиболее бедных регионах на него практически не влияет. Примечательно, что положительные эффекты перелива в сценарии 1 снижают рост неравенства

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

практически в два раза. Таким образом, благодаря положительным пространственным экстерналиям и росту выпуска в регионах-соседях влияние региональной фискальной политики на неравенство оказывается меньшим по абсолютной величине. Существенный рост межрегионального неравенства возможен лишь при систематическом и долговременном росте государственных расходов в наиболее богатых регионах.

Отметим, что применяемая эмпирическая методология имеет ряд ограничений. Первая группа ограничений связана с отсутствием или недостаточной полнотой исходных данных. Это касается как методики расчета оперативного показателя региональной экономической активности (см. обсуждение выше), так и данных об экономических связях между регионами. В частности, из-за отсутствия данных за последующие периоды для расчета взвешивающей матрицы использовались данные о межрегиональной торговле за 2016 г., причем эта матрица полагалась неизменной на протяжении всего периода выборки. Оценка изменений в паттернах межрегиональной торговли может помочь уточнить величину эффектов перелива между российскими регионами. Вторая группа ограничений имеет методологический характер. В основе GVAR-модели лежит предпосылка о том, что весовая матрица является экзогенной и базируется на торговой или финансовой статистике. В реальности интенсивность торговли и набор торговых партнеров региона могут определяться эндогенно в зависимости от текущей экономической динамики. В этой связи перспективным направлением дальнейших исследований может быть использование процедуры оценки весов в GVAR, как, например, в работе (Gross, 2019), или оценка панельных пространственных VAR-моделей (SpVAR) с гетерогенными коэффициентами (на основе методологии (Демьяненко, 2025)).

Заключение

Проведенное нами исследование демонстрирует, что фискальная политика оказывает неоднородное влияние на экономику российских регионов. Использование GVAR-модели позволило оценить не только локальные фискальные мультипликаторы, но и межрегиональные эффекты перелива. Результаты подтверждают, что бюджетные стимулы могут не только напрямую повышать деловую активность в целевом регионе, но и воздействовать на соседние регионы. Величина этих эффектов определяется как размерами экономики, так и ее отраслевой структурой, уровнем неравенства, а также внешнеторговыми связями.

Показано, что повышение внутрирегионального неравенства в доходах ассоциируется с более высоким мультипликатором бюджетных расходов, что подтверждает наличие кейнсианских эффектов в трансмиссии фискальных шоков. Кроме того, фискальная политика оказывается более эффективной в регионах с высоким уровнем ВРП. В таких регионах бюджетные стимулы приводят к более выраженному росту выпуска, что может быть связано с более глубоким внутренним рынком, преобладанием сферы услуг в структуре экономики и более высокой долей крупных предприятий, способных быстрее реагировать на изменения в спросе. Вместе с тем, экономически развитые регионы обладают устойчивой налоговой базой, что расширяет доступное им пространство для маневра и позво-

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

ляет проводить более мягкую фискальную политику. Такая политика может усиливать межрегиональное неравенство и требует проведения активной политики перераспределения на федеральном уровне.

Таким образом, результаты исследования подтверждают сложную природу фискальной трансмиссии в экономике с большой межрегиональной и внутрирегиональной дифференциацией. Полученные результаты обосновывают необходимость дальнейшего изучения влияния фискальной политики с использованием дезагрегированных данных. Среди прочего необходимо совершенствовать способы оперативной оценки объема выпуска в российских регионах, а также разрабатывать подходы к идентификации влияния шоков расходов федерального бюджета на отдельные регионы. Перспективным направлением будущих исследований может стать исследование эффектов фискальной политики с помощью гранулярных данных на уровне отдельных фирм или домохозяйств.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица А1.

Факторы гетерогенности эффектов выплеска

Фактор	ВРП	Уровень ограничений ликвидности		Рынок труда	Торговля	Бюджет
		домохозяйства	фирмы			
Константа	−0,28***	−0,08**	0,01	−0,02	−0,00	0,04
Логарифм ВРП	0,01***					
Добывающие отрасли,% ВРП	−0,00					
Обрабатывающие отрасли, % ВРП	−0,00*					
Децильный коэффициент		0,02***				
Уровень бедности (опрос)		−0,00**				
Нехватка собственных средств			−0,00			
Сложность получения кредита			−0,00			
Высокий процент по кредиту			0,00			
Число занятых в частном секторе,%				0,00**		
Число занятых на МСП,%				−0,00		
Число безработных на 1 вакансию				0,00		
Уровень безработицы,%				−0,00		
Торговый баланс, за рубеж,% ВРП					0,00	
Торговый оборот, за рубеж,% ВРП					0,00**	
Торговый баланс, внутри России, % ВРП					−0,00	
Торговый оборот, внутри России, % ВРП					0,00	
Расходы регионального бюджета, % ВРП						−0,07**
Расходы на «национальную оборону и безопасность»						−0,00
Социальные расходы						−0,00
Расходы на «национальную экономику»						0,00
Отношение государственного долга региона к ВРП						−0,00**

Окончание таблицы А1.

Фактор	ВРП	Уровень ограничений ликвидности		Рынок труда	Торговля	Бюджет
		домохозяйства	фирмы			
Число наблюдений	79	79	79	79	79	79
Скорректированный R^2	0,52	0,38	−0,02	0,22	0,10	0,24
p-value	0,00	0,00	0,66	0,00	0,02	0,00

Примечание. В качестве зависимой переменной используется средняя величина эффекта выплеска на горизонте двух лет. Наблюдения в регрессии взвешены по региональному душевому ВРП. Символами «*», «**», «***» отмечены оценки, значимые на уровне 10, 5 и 1% соответственно.

Таблица А2.

Факторы гетерогенности эффектов переброса

Фактор	ВРП	Уровень ограничений ликвидности		Рынок труда	Торговля	Бюджет
		домохозяйства	фирмы			
Константа	−0,04	0,02	−0,00	−0,01	0,01***	0,03*
Логарифм ВРП	0,00*					
Добывающие отрасли,% ВРП	−0,00					
Обрабатывающие отрасли,% ВРП	0,00**					
Децильный коэффициент		0,00				
Уровень бедности (опрос)		−0,00***				
Нехватка собственных средств			0,00***			
Сложность получения кредита			−0,00*			
Высокий процент по кредиту			0,00			
Число занятых в частном секторе, %				0,00		
Число занятых на МСП, %				0,00**		
Число безработных на 1 вакансию				0,00		
Уровень безработицы, %				0,00		
Торговый баланс, за рубеж, % ВРП					0,00**	
Торговый оборот, за рубеж, % ВРП					0,00	
Торговый баланс, внутри России, % ВРП					−0,00	
Торговый оборот, внутри России, % ВРП					0,00*	
Расходы бюджета,% ВРП						−0,03*
Расходы на «национальную оборону и безопасность»						−0,00
Социальные расходы						−0,00
Расходы на «национальную экономику»						−0,00
Отношение государственного долга региона к ВРП						−0,00
Число наблюдений	79	79	79	79	79	79
Скорректированный R^2	0,12	0,05	0,05	0,05	0,04	−0,03
p-value	0,01	0,06	0,07	0,09	0,14	0,74

Примечание. В качестве зависимой переменной используется средняя величина эффекта переброса на горизонте двух лет. Наблюдения в регрессии взвешены по региональному душевому ВРП. Символами «*», «**», «***» отмечены оценки, значимые на уровне 10, 5 и 1% соответственно.

Источник: расчет автора.

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Башенков А.П., Мясников А.А., Семерикова Е.В., Серёгина С.Ф. (2022). Влияние межбюджетных трансфертов на региональные доходы // *Пространственная экономика*. № 18 (3). С. 63–92. DOI: 10.14530/se.2022.3.063-092 [**Bashenkov A.P., Myasnikov A.A., Semerikova E.V., Seregina S.F.** (2022). Influence of intergovernmental transfers on regional incomes in Russia. *Spatial Economics*, 18 (3), 63–92 (in Russian).]

Власов С.А., Дерюгина Е.Б. (2018). Фискальные мультипликаторы в России // *Журнал Новой экономической ассоциации*. № 2 (38). С. 104–119. DOI: 10.31737/2221-2264-2018-38-2-5 [**Deryugina E.B., Vlasov S.A.** (2018). Fiscal multipliers in Russia. *Journal of the New Economic Association*, 18 (3), 104–119. DOI: 10.31737/2221-2264-2018-38-2-5 (in Russian).]

Демидова О.А. (2014). Пространственно-авторегрессионная модель для двух групп взаимосвязанных регионов (на примере восточной и западной части России) // *Прикладная эконометрика*. № 34 (2). С. 19–35. Режим доступа: https:// publications.hse.ru/articles/120990566 [**Demidova O.A.** (2014). Spatial autoregressive model for two groups of interconnected regions (on the example of the eastern and western parts of Russia). *Applied Econometrics*, 34 (2), 19–35. Available at: https:// publications.hse.ru/articles/120990566 (in Russian).]

Демидова О.А., Иванов Д.С. (2016). Модели экономического роста с неоднородными пространственными эффектами (на примере российских регионов) // *Экономический журнал Высшей школы экономики*. № 20 (1). С. 52–75. Режим доступа: https:// publications.hse.ru/articles/181143290 [**Demidova O.A., Ivanov D.S.** (2016). Models of economic growth with heterogeneous spatial effects (the case of Russian regions). *HSE Economic Journal*, 20 (1), 52–75. Available at: https://publications.hse.ru/articles/181143290 (in Russian).]

Демидова О.А., Каяшева Е.В., Демьяненко А.В. (2021). Государственные расходы на здравоохранение и экономический рост в России: региональный аспект // *Пространственная экономика*. № 17 (1). С. 97–122. DOI: 10.14530/se.2021.1.097-122 [**Demidova O.A., Kayasheva E.V., Demyanenko A.V.** (2021). Government spending on healthcare and economic growth in Russia: A regional aspect. *Spatial Economics*, 17 (1), 97–122. DOI: 10.14530/se.2021.1.097-122 (in Russian).]

Демьяненко А.В. (2025). Региональные эффекты фискальной политики: анализ с помощью пространственных векторных авторегрессионных моделей // *Экономика и математические методы*. № 61 (2). С. 90–103. DOI: 10.31857/S0424738825020078 [**Demyanenko A.V.** (2025). Regional effects of fiscal policy: Analysis with spatial vector autoregressive models. *Economics and Mathematical Methods*, 61 (2), 90–103. DOI: 10.31857/S0424738825020078 (in Russian).]

Зверева В.А., Демидова О.А., Коршунов Д.А., Мясников А.А. (2024). Влияние внутрирегионального неравенства по доходам на работу трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Банка России // *Деньги и кредит*. № 83 (1). С. 3–31. Режим доступа: https://publications.hse.ru/articles/909673909 [**Zvereva V.A., Demidova O.A., Korshunov D.A., Myasnikov A.A.** (2024). Impact of intraregional income inequality on the operation of the Bank of Russia's monetary policy transmission

mechanism. *Russian Journal of Money and Finance*, 83 (1), 3–31. Available at: https://publications.hse.ru/articles/909673909 (in Russian).]

Зверева В.А., Скуратова А.В. (2024). Реакция банковских ставок на изменение ключевой ставки Банка России в условиях региональной неоднородности (оценки на панельных данных) // *Банк России. Серия докладов об экономических исследованиях.* № 129. Режим доступа: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/161845/wp_129_2.pdf [**Zvereva V.A., Skuratova A.V.** (2024). Reaction of Bank Rates to changes in the key rate of the Bank of Russia in conditions of regional heterogeneity (estimates based on panel data). *Bank of Russia Working Paper Series*, 129. Available at: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/161845/wp_129_2.pdf (in Russian).]

Зубарев А.В., Кириллова М.А. (2023). Построение модели GVAR для российской экономики // *Экономический журнал Высшей школы экономики.* № 27 (1). С. 9–32. Режим доступа: https://ej.hse.ru/2023-27-1/819336633.html [**Zubarev A.V., Kirillova M.A.** (2023). A GVAR model for the Russian economy. *HSE Economic Journal*, 27 (1), 9–32. Available at: https://ej.hse.ru/2023-27-1/819336633.html (in Russian).]

Зубаревич Н.В. (2019). Неравенство регионов и крупных городов России: что изменилось в 2010-е годы? // *Общественные науки и современность.* № 4. С. 57–70. DOI: 10.31857/S086904990005814-7 [**Zubarevich N.V.** (2019). Inequality of regions and large cities of Russia: What was changed in the 2010s? *Social Sciences and Contemporary World*, 4, 57–70. DOI: 10.31857/S086904990005814-7 (in Russian).]

Зяблицкий И.Е. (2020). Оценка фискальных мультипликаторов в российской экономике // *Экономический журнал Высшей школы экономики.* № 24 (2). С. 268–294. DOI: 10.17323/1813-8691-2020-24-2-268-294 [**Zyablitskiy I.E.** (2020). Estimating fiscal multipliers in Russian economy. *HSE Economic Journal*, 24 (2), 268–294. DOI: 10.17323/1813-8691-2020-24-2-268-294 (in Russian).]

Кудрин А.Л., Кнобель А.Ю. (2017). Бюджетная политика как источник экономического роста // *Вопросы экономики.* № 10. С. 5–26. DOI: 10.32609/0042-8736-2017-10-5-26 [**Kudrin A., Knobel A.** (2017). Fiscal policy as a source of economic growth. *Voprosy Ekonomiki*, 10, 5–26. DOI: 10.32609/0042-8736-2017-10-5-26 (in Russian).]

Напалков В., Новак А., Шульгин А. (2021). Различия в эффектах единой денежно-кредитной политики: случай регионов России // *Деньги и кредит.* № 80 (1). С. 3–45. DOI: 10.31477/rjmf.202101.03 [**Napalkov V., Novak A., Shulgin A.** (2021). Variations in the effects of a single monetary policy: The case of Russian regions. *Russian Journal of Money and Finance*, 80 (1), 3–45. DOI: 10.31477/rjmf.202101.03 (in Russian).]

Apostolakis G.N., Giannellis N. (2024). International financial stress spillovers during times of unconventional monetary policy interventions. *Journal of Financial Stability*, 72, 101259. DOI: 10.1016/j.jfs.2024.101259

Auclert A., Bardóczy B., Rognlie M. (2023). MPCs, MPEs, and multipliers: A trilemma for new Keynesian models. *The Review of Economics and Statistics*, 105 (3), 700–712. DOI: 10.1162/rest_a_01072

Auerbach A.J., Gorodnichenko Y. (2011). Fiscal multipliers in recession and expansion. *NBER Working Paper Series*, 17447. DOI: 10.3386/w17447

Auerbach A.J., Gorodnichenko Y., Murphy D. (2020). Local fiscal multipliers and fiscal spillovers in the USA. *IMF Economic Review*, 68 (1), 195–229. DOI: 10.1057/s41308-019-00102-3

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

Baumeister C., Leiva-León D., Sims E. (2024). Tracking weekly state-level economic conditions. *The Review of Economics and Statistics*, 106 (2), 483–504. DOI: 10.1162/rest_a_01171

Bernardini M., Schryder S. de, Peersman G. (2020). Heterogeneous government spending multipliers in the era surrounding the great recession. *The Review of Economics and Statistics*, 102 (2), 304–322. DOI: 10.1162/rest_a_00830

Boeck M., Feldkircher M., Huber F. (2022). BGVAR: Bayesian global vector autoregressions with shrinkage priors in R. *Journal of Statistical Software*, 104, 1–28. DOI: 10.18637/jss.v104.i09

Broer T., Krusell P., Öberg E. (2023). Fiscal multipliers: A heterogeneous-agent perspective. *Quantitative Economics*, 14 (3), 799–816. DOI: 10.3982/QE1901

Cantore C., Freund L.B. (2021). Workers, capitalists, and the government: Fiscal policy and income (re)distribution. *Journal of Monetary Economics*, 119, 58–74. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2021.01.004

Chodorow-Reich G. (2019). Geographic cross-sectional fiscal spending multipliers: What have we learned? *American Economic Journal: Economic Policy*, 11 (2), 1–34. DOI: 10.1257/pol.20160465

Crespo Cuaresma J., Doppelhofer G., Feldkircher M., Huber F. (2019). Spillovers from Us monetary policy: Evidence from a time varying parameter global vector auto-regressive model. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A: Statistics in Society*, 182 (3), 831–861. DOI: 10.1111/rssa.12439

Debuque-Gonzales M. (2021). Local fiscal multipliers and spillover effects: Evidence from Philippine regions. *Economic Systems*, 45 (2), 100764. DOI: 10.1016/j.ecosys.2020.100764

Dupor B., Karabarbounis M., Kudlyak M., Saif Mehkari M. (2023). Regional consumption responses and the aggregate fiscal multiplier. *The Review of Economic Studies*, 90 (6), 2982–3021. DOI: 10.1093/restud/rdad007

Elhorst J.P., Gross M., Tereanu E. (2021). Cross-sectional dependence and spillovers in space and time: Where spatial econometrics and global var models meet. *Journal of Economic Surveys*, 35 (1), 192–226. DOI: 10.1111/joes.12391

Fatás A., Mihov I. (2001). The effects of fiscal policy on consumption and employment: theory and evidence. *CEPR Discussion Papers*, 2760. Available at: https://ideas.repec.org//p/cpr/ceprdp/2760.html

Ghassibe M., Zanetti F. (2022). State dependence of fiscal multipliers: The source of fluctuations matters. *Journal of Monetary Economics*, 132, 1–23. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2022.09.003

Gross M. (2019). Estimating GVAR weight matrices. *Spatial Economic Analysis*, 14 (2), 219–240. DOI: 10.1080/17421772.2019.1556800

Hiebert P., Vansteenkiste I. (2010). International trade, technological shocks and spillovers in the labour market: A GVAR analysis of the US manufacturing sector. *Applied Economics*, 42 (24), 3045–3066. DOI: 10.1080/00036840801964864

Holly S., Pesaran H.M., Yamagata T. (2011). The spatial and temporal diffusion of house prices in the UK. *Journal of Urban Economics*, 69 (1), 2–23. DOI: 10.1016/j.jue.2010.08.002

Hyndman R.J., Koehler A.B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting*, 22 (4), 679–688. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2006.03.001

Jacobson M.M., Matthes C., Walker T.B. (2023). Temporal aggregation bias and monetary policy transmission. *Finance and Economics Discussion Series*, 1–35. DOI: 10.17016/feds.2022.054r1

Журнал НЭА, № 3 (72), 2026, с. 60–86

Juarros P., Muratori U., Valderrama D. (2023). Heterogeneous spending, Heterogeneous multipliers. *IMF Working Papers*, 2023 (052), 1. DOI: 10.5089/9798400233777.001

Marcellino M. (1999). Some consequences of temporal aggregation in empirical analysis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 17 (1), 129–136. DOI: 10.2307/1392244

Mariano R.S., Murasawa Y. (2003). A new coincident index of business cycles based on monthly and quarterly series. *Journal of Applied Econometrics*, 18 (4), 427–443. DOI: 10.1002/jae.695

Mountford A., Uhlig H. (2009). What are the effects of fiscal policy shocks? *Journal of Applied Econometrics*, 24 (6), 960–992. DOI: 10.1002/jae.1079

Nakamura E., Steinsson J. (2014). Fiscal stimulus in a monetary union: Evidence from US regions. *American Economic Review*, 104 (3), 753–792. DOI: 10.1257/aer.104.3.753

Norris J.J. (2019). *Fiscal multipliers in integrated local labor markets*. Available at: https://www.dropbox.com/scl/fi/g1fsbzpcmvb85knbezpe8/draft.pdf?rlkey=wbvh2b7kx7g7ui2c6837fn92n

Pesaran M.H., Schuermann T., Weiner S.M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22 (2), 129–162. DOI: 10.1198/073500104000000019

Ramey V.A. (2011). Can government purchases stimulate the economy? *Journal of Economic Literature*, 49 (3), 673–685. DOI: 10.1257/jel.49.3.673

Ramey V.A., Zubairy S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad: Evidence from US historical data. *Journal of Political Economy*, 126 (2), 850–901. DOI: 10.1086/696277

Rossana R.J., Seater J.J. (1995). Temporal aggregation and economic time series. *Journal of Business & Economic Statistics*. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07350015.1995.10524618

Snudden S. (2024). Don't ruin the surprise: Temporal aggregation bias in structural innovations. *LCERPA Working Papers*. Available at: https://ideas.repec.org/p/wlu/lcerpa/jc0149.html

Vansteenkiste I. (2007). Regional housing market spillovers in the US: Lessons from regional divergences in a common monetary policy setting. *SSRN Electronic Journal*. DOI: 10.2139/ssrn.954700

Поступила в редакцию 12.05.2025

Received 12.05.2025

Журнал НЭА,
№ 3 (72), 2026,
с. 60–86

I.V. Gulenkov
Department of Theoretical Economics, International Laboratory for Macroeconomic Analysis, National Research University Higher School of Economics (HSE University), Moscow, Russia

Heterogeneous impact of fiscal policy on Russian regions[18]

Abstract. The paper estimates the impact of regional budget expenditures on economic activity in Russian regions. Using monthly data over 2009–2024 we estimate region-specific multipliers for 79 regions which approximate the reaction of GRP to a unit change of government spending. The average weighted cumulative multiplier at a 2-year horizon equals 0.41, while the median multiplier is 0.27. A stronger response of output is observed in regions with higher GRP, bigger industrial production share, more pronounced income inequality and employment concentrated in private sector. On the contrary, in the North Caucasian Federal District there is almost no reaction of output to regional budget spending, which might be linked to a large share of informal economy. Regional spending shocks also affect neighbouring regions through spillover effects. Their strength depends on the size of the source region and its trade linkages. Our results confirm that household-, firm- and region-level heterogeneity affects macroeconomic outcomes. We also argue that active spending policy in more developed regions might be a factor of increasing interregional inequality. At the same time, concentrating government expenditure in larger regions might result in a larger countercyclical effect during economic downturns.

Keywords: *fiscal multiplier, regional budget, fiscal policy, regional heterogeneity, spatial effects.*
JEL Classification: E62, H72, C33.
For reference: **Gulenkov I.V.** (2026). Heterogeneous impact of fiscal policy on Russian regions. *Journal of the New Economic Association*, 3 (72), 60–86 (in Russian).
DOI: 10.31737/22212264_2026_3_60-86
EDN: AYEBAH

[18] The article was prepared within the framework of the Basic Research Program at the National Research University Higher School of Economics (HSE University) in 2025.